

Tipo de artículo: Artículo original

Videojuego educativo para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante Aprendizaje Basado en Juegos

Educational Video Game for Promoting the Sustainable Development Goals through Game-Based Learning

Ruslan Alexei Martinez Campos^{1*}, <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

¹ Facultad de Tecnologías Interactivas, Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba.

*Autor para la correspondencia: *email@uci.cu*

RESUMEN

El desconocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas dificulta que la población participe de forma activa en la Agenda 2030 y tome decisiones informadas en torno a la sostenibilidad. Los videojuegos educativos, sobre todo los basados en el Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ), han probado ser herramientas pedagógicas capaces de generar experiencias inmersivas que favorecen el aprendizaje significativo. Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar un videojuego educativo a partir de la adaptación digital del juego de mesa oficial *Go Goals!* de las Naciones Unidas, con el fin de promover el conocimiento de los 17 ODS. Se aplicó la metodología ágil Extreme Programming (XP) durante las fases de planificación, diseño e implementación, empleando el motor Godot Engine y el lenguaje GDScript para lograr una solución multiplataforma y con contenido educativo ampliable mediante archivos JSON. El resultado fue *Go Goals! Digital*, un videojuego que incorpora mecánicas de tablero hexagonal, preguntas organizadas por ODS con retroalimentación inmediata y un módulo de estadísticas de aprendizaje. La validación incluyó pruebas unitarias, pruebas de aceptación y un cuestionario de satisfacción aplicado a diez usuarios, con un índice de aceptación (CSAT) del 98,18 %. Estos resultados respaldan la viabilidad de digitalizar recursos educativos analógicos sobre sostenibilidad y muestran que la combinación del ABJ con la Teoría del Flujo y el Modelo TPACK puede producir experiencias de aprendizaje efectivas.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Juegos; Objetivos de Desarrollo Sostenible; Godot Engine; videojuegos educativos; gamificación.

ABSTRACT

The widespread lack of knowledge about the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) limits active engagement with the 2030 Agenda and hinders informed decision-making on sustainability. Educational video games, particularly those grounded in Game-Based Learning (GBL), constitute effective pedagogical tools that generate immersive experiences to facilitate meaningful learning. This study aimed to develop an educational video game based on the digital adaptation of the official United Nations board game Go Goals!, designed to promote knowledge of the 17 SDGs. The Extreme Programming (XP) agile methodology was employed through its planning, design, and implementation phases, using Godot Engine and the GDScript language to produce a cross-platform, accessible solution with educational content extensible through JSON files. The result was the video game Go Goals! Digital, which integrates hexagonal board mechanics, an SDG-specific question system with immediate feedback, and a learning statistics module. Validation was carried out through unit tests, acceptance tests, and a satisfaction questionnaire administered to a sample of ten users, achieving a Customer Satisfaction Score (CSAT) of 98.18%. These results confirm the viability and pedagogical relevance of digitizing analog educational resources on sustainability and demonstrate that the integration of theoretical frameworks such as GBL, Flow Theory, and the TPACK Model produces effective and motivating learning experiences.

Keywords: Game-Based Learning; Sustainable Development Goals; Godot Engine; educational video games; gamification.

Recibido: dd/mm/2025

Aceptado: dd/mm/2025

En línea: dd/mm/2025

Introducción

La sostenibilidad, entendida como la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras, involucra la interrelación entre desarrollo económico, inclusión social y protección ambiental (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). Dentro de este concepto, la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) busca formar ciudadanos capaces de participar en la construcción de sociedades más justas, lo que conecta directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como parte de la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015; UNESCO, 2020).

Sin embargo, a pesar de la importancia de estos objetivos globales, las brechas educativas siguen siendo un problema serio. En 2021, unos 244 millones de niños y jóvenes se encontraban fuera del sistema escolar en el mundo (UNESCO, 2022), y en América Latina la falta de dispositivos y conectividad afectó directamente la continuidad de la educación (Banco Mundial, 2025). El caso de Cuba es particular: con un 99,7% de alfabetización en la población adulta (UNESCO, 2023) y educación gratuita en todos los niveles (República de Cuba, 2019), el país enfrenta no obstante la escasez de materiales didácticos digitales y serias limitaciones de conectividad. Aunque existen iniciativas de informatización escolar (Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, 2021), el desarrollo de software interactivo enfocado en los ODS apenas comienza.

En este contexto, los videojuegos educativos surgen como una alternativa interesante para enfrentar dichos desafíos. Llevar un juego de mesa al entorno digital permite conservar su valor pedagógico mientras se aprovechan las ventajas de la interactividad, la retroalimentación inmediata y la eliminación de barreras logísticas (Martínez et al., 2023). A nivel internacional, las propias Naciones Unidas crearon el juego de mesa *Go Goals!* como herramienta oficial para acercar los 17 ODS a niños de entre ocho y diez años, con una mecánica inspirada en el clásico Serpientes y Escaleras (Naciones Unidas, 2020).

Por su parte, el Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) ha mostrado resultados positivos en entornos educativos formales, con mejoras apreciables en el rendimiento académico y en la transferencia de conocimientos a situaciones prácticas (Aguilera y de Roock, 2022). El ABJ aprovecha recursos como la narrativa inmersiva, la retroalimentación adaptativa y la colaboración en tiempo real para aumentar la participación y la retención de conceptos (Mabalay, 2025). Algunos estudios recientes muestran que videojuegos como *Eco* o *Fate of the World* logran convertir información abstracta sobre sostenibilidad en experiencias concretas (Fernández Galeote et al., 2021; Flood et al., 2024), y que títulos como *Cities: Skylines* permiten al jugador experimentar cómo sus acciones individuales generan impactos a nivel sistémico (Hawlitshchek et al., 2022).

No obstante, la versión física de *Go Goals!* presenta limitaciones difíciles de ignorar: apenas 34 preguntas fijas que reducen la rejugabilidad, dependencia de la impresión a color, ninguna posibilidad de evaluar el aprendizaje y ausencia de mecanismos para jugar a distancia. Todo esto restringe su impacto pedagógico y complica su uso en contextos con pocos recursos. A lo anterior se suma un dato relevante: hasta donde se ha podido constatar, no existe en Cuba ningún videojuego dedicado exclusivamente a enseñar los ODS mediante mecánicas de tablero digital.

Ante este panorama, surgió la pregunta de investigación: ¿cómo contribuir a la enseñanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? El objetivo general fue desarrollar un videojuego educativo basado en la adaptación digital de *Go Goals!* que contribuyera a promover los ODS, usando la metodología Extreme Programming y el motor Godot Engine para lograr una solución accesible, multiplataforma y con contenido educativo ampliable.

Metodología

Marco pedagógico del Aprendizaje Basado en Juegos

El diseño del videojuego se apoyó en tres marcos teóricos que cubren los aspectos pedagógicos, tecnológicos y disciplinares del proyecto. El Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ), o *Game-Based Learning* (GBL), es la metodología central y consiste en utilizar sistemas interactivos completos como eje del proceso formativo (Plass et al., 2020). A diferencia de la gamificación, que se limita a añadir mecánicas de recompensa en contextos no lúdicos (Mabalay, 2025), el ABJ construye una simulación integral donde el aprendizaje forma parte orgánica de la dinámica del juego (Aguilera y de Roock, 2022).

La Teoría del Flujo (Csikszentmihalyi, 1990) guió decisiones sobre el ritmo, la dificultad progresiva y la retroalimentación del juego. Según Csikszentmihalyi, los entornos lúdicos mantienen la motivación cuando hay equilibrio entre el desafío y la habilidad del jugador, lo que genera un estado de inmersión favorable para aprender. Por otro lado, el Modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006) sirvió para articular los tres dominios del proyecto: el conocimiento sobre los ODS (contenido disciplinar), las orientaciones metodológicas de enseñanza (conocimiento pedagógico) y las capacidades técnicas de Godot (conocimiento tecnológico).

Análisis del referente analógico y soluciones homólogas

El juego de mesa *Go Goals!* es un recurso educativo oficial de las Naciones Unidas dirigido a poblaciones infantiles (Naciones Unidas, 2020). Tiene un tablero de 63 casillas hexagonales que representan el camino hacia el año 2030, con 17 casillas temáticas (una por ODS) donde los jugadores responden preguntas de opción múltiple. Dichas preguntas siguen la taxonomía de Bloom, pasando de la comprensión básica al análisis y la aplicación.

Del análisis del referente analógico salieron fortalezas claras: mecánicas pedagógicas probadas, lenguaje accesible y una progresión cognitiva bien estructurada. Pero también limitaciones que justifican la adaptación digital: solo 34 preguntas fijas que reducen la rejugabilidad, dependencia de la impresión a color, imposibilidad de usarlo en educación a distancia y falta de registro del aprendizaje individual.

Con el fin de contextualizar la propuesta y verificar su originalidad, se analizaron cinco videojuegos que guardan relación con el proyecto. *World Rescue*, oficial de Naciones Unidas, se basa en minijuegos de resolución de problemas; *Trivia Crack* aporta la referencia mecánica de preguntas y respuestas; la serie *Mario Party* sirve como referencia lúdica de tablero digital; *Alba: A Wildlife Adventure* es una aventura centrada en los ODS 14 y 15; y *Bleentoro* plantea un rompecabezas enfocado en los ODS 9 y 12. La comparación arrojó una brecha clara: las soluciones comerciales tienen buenas mecánicas lúdicas pero carecen de contenido educativo sobre sostenibilidad, mientras que los juegos enfocados en ODS recurren a minijuegos desconectados sin la cohesión metafórica del tablero original. Esta brecha justificó la necesidad de crear un recurso que llevara la mecánica de *Go Goals!* a una plataforma digital completa.

Metodología de desarrollo de software

Para gestionar el ciclo de vida del producto se adoptó Extreme Programming (XP), una metodología ágil iterativa que se remonta a la década de 1990 (Beck y Andres, 2004) y que promueve iteraciones cortas, fuerte orientación al cliente, simplicidad en la arquitectura y escalamiento constante del prototipo. Sus valores fundamentales —comunicación, simplicidad, *feedback* y coraje— encajaron bien con las condiciones de un desarrollo unipersonal sobre un motor gráfico, donde la validación visual continua y las refactorizaciones inmediatas son parte del día a día (Sommerville, 2021).

El desarrollo se dividió en cinco iteraciones con una progresión lógica. Las dos primeras cubrieron lo esencial: menú principal, instrucciones, inicio de partida, visualización del tablero, dado y movimiento de fichas. La tercera integró el núcleo pedagógico (sistema de preguntas ODS, evaluación de respuestas y gestión de turnos). La cuarta añadió funcionalidades de cierre como victoria, estadísticas, audio y pausa. La quinta incorporó características complementarias: cámara de seguimiento y modo de práctica. Al terminar cada iteración se ejecutaron pruebas de aceptación para validar los criterios establecidos.

Selección de tecnologías y herramientas

La selección del motor de videojuegos se fundamentó en una comparativa técnica que evaluó criterios de licenciamiento, soporte 2D, exportación multiplataforma y curva de aprendizaje. Se seleccionó Godot Engine v4.6.2 (Godot Engine, 2026) por su licencia libre MIT, arquitectura basada en nodos y escenas que favorece la modularidad, motor 2D dedicado de alta eficiencia,

exportación nativa a Windows, Linux y macOS, y el uso de GDScript como lenguaje de *scripting* con sintaxis similar a Python que agiliza el desarrollo de prototipos (Vanhove, 2024; Godot Engine Documentation, 2026).

Se descartaron alternativas como Unity, sujeto a inestabilidad por cambios en sus políticas de licenciamiento y con sobrecarga innecesaria para proyectos 2D; Unreal Engine, orientado a gráficos 3D fotorrealistas con requerimientos de hardware elevados; y Construct 3, basado en suscripción y concebido primariamente para entornos web.

El ecosistema de herramientas se complementó con Visual Paradigm para el modelado UML (Pressman y Maxim, 2019), Inkscape para el diseño de activos gráficos vectoriales, Git como sistema de control de versiones distribuido (Sommerville, 2021) y GitHub Projects para la gestión ágil de tareas mediante tableros Kanban.

Resultados y discusión

Descripción de la solución: Go Goals! Digital

Aplicando la metodología descrita, se obtuvo *Go Goals! Digital*, un videojuego educativo que adapta al entorno digital el juego de mesa oficial de las Naciones Unidas. En la versión digital, de uno a cuatro jugadores mueven fichas por un tablero hexagonal de 63 casillas que representa el camino colectivo hacia el año 2030. El avance depende de un dado virtual de seis caras, y al caer en alguna de las 17 casillas temáticas el jugador debe responder una pregunta de opción múltiple sobre el ODS correspondiente. Si acierta, se activa el efecto de escalera (avance positivo); si falla, el efecto de serpiente (retroceso correctivo), conservando así la mecánica pedagógica del juego original.

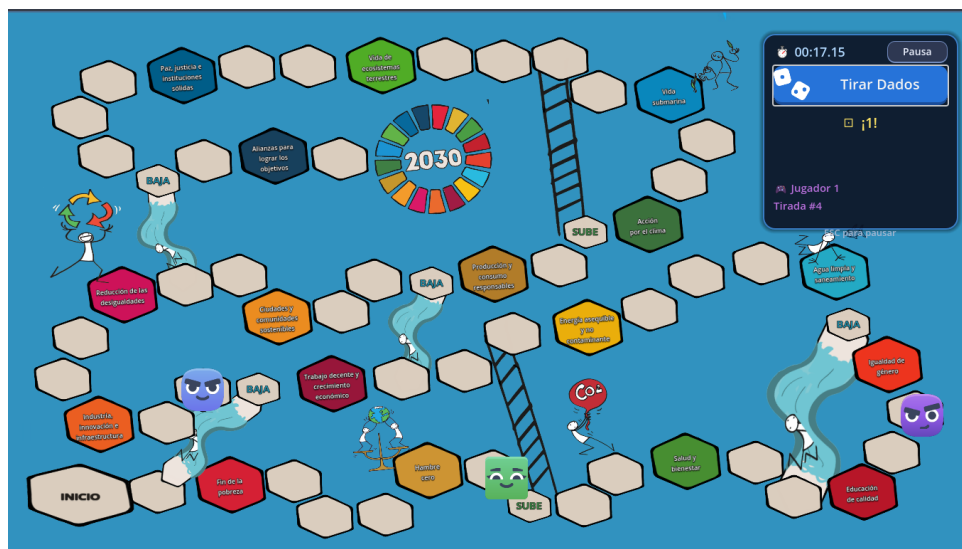


Fig. Figura 1 –Vista general del tablero de juego en *Go Goals! Digital*, con el recorrido hexagonal de 63 casillas y las 17 casillas temáticas de los ODS (elaboración propia).

Las mejoras más importantes que introduce la versión digital frente al formato físico son las siguientes: accesibilidad multiplataforma sin necesidad de materiales físicos; banco de preguntas ampliable en JSON, editable por educadores sin saber programar; retroalimentación visual y sonora inmediata al responder; registro automático de aciertos y errores por jugador y por ODS; y selección aleatoria sin repetición de preguntas durante cada sesión, lo que favorece la rejugarabilidad.

Diseño de la mecánica pedagógica

El panel de preguntas es el componente central de la experiencia educativa. Aparece como interfaz modal que se superpone al tablero cuando el jugador cae en una casilla temática, pausando el juego para concentrar la atención en el contenido pedagógico. Al seleccionar una respuesta, el panel muestra un indicador visual claro (verde si es correcto, rojo si no lo es) junto con una breve explicación que refuerza lo aprendido, y permanece visible unos cinco segundos antes de cerrar y dar continuidad al turno.

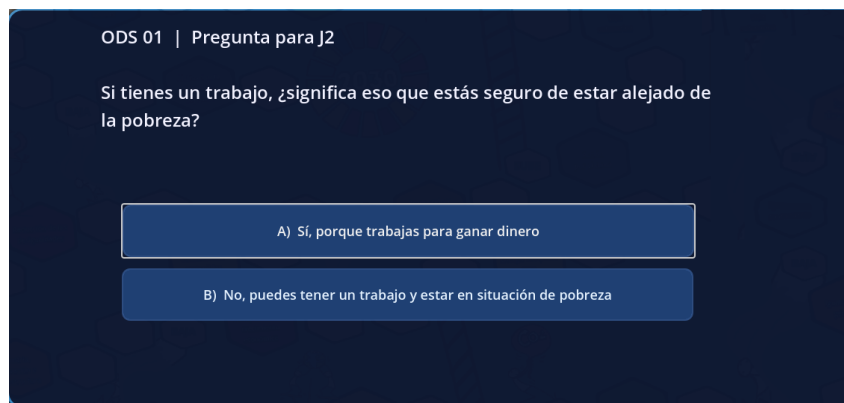


Fig. Figura 2 –Panel de preguntas educativas por ODS: interfaz modal con el ícono del objetivo, el enunciado de la pregunta y las opciones de respuesta de selección múltiple (elaboración propia).

La arquitectura del sistema se construyó sobre cuatro pilares: escenas independientes para cada funcionalidad (menú, tablero, panel de preguntas); servicios globales mediante *autoloads* (GameData para configuración y banco de preguntas, AudioManager para sonido, RecordsManager para persistencia); un controlador central GameManager que orquesta el ciclo de la partida; y un bus de señales globales en GameEvents que permite a los componentes comunicarse sin acoplamiento directo (Godot Engine Documentation, 2026).

El banco de preguntas se almacena en archivos JSON, lo que permite a educadores sin conocimientos de programación añadir, modificar o traducir preguntas con cualquier editor de texto. Esta decisión de diseño facilita la extensibilidad y la adaptación del recurso a diferentes contextos culturales y lingüísticos.

Requisitos del sistema

Los requisitos se definieron a partir de sesiones de trabajo con el cliente y del análisis de las mecánicas del juego original. Se identificaron 18 requisitos funcionales, entre ellos: visualización del tablero hexagonal con 63 casillas, lanzamiento de dado pseudoaleatorio, movimiento animado de fichas, efectos de escalera y serpiente, preguntas ODS con selección aleatoria sin repetición, evaluación de respuestas con retroalimentación, gestión automática de turnos, detección de victoria, registro de estadísticas y modo de práctica para aprendizaje individual.

Además, se definieron 13 requisitos no funcionales en cuatro categorías. En usabilidad se exigió interfaz intuitiva, tipografía legible y contraste alto con los colores oficiales de los ODS. En rendimiento, tiempo de respuesta menor a 0,5 segundos y ejecutable menor a 150 MB. En compatibilidad, soporte para Windows 10+, Linux Ubuntu 20.04+, macOS 11+ y funcionamiento *offline*. En hardware, procesador de doble núcleo a 1,5 GHz, 512 MB de RAM y 300 MB de almacenamiento.

Validación del sistema

La validación se hizo en tres niveles de pruebas, siguiendo las buenas prácticas de XP (Pressman y Maxim, 2019). Las **pruebas unitarias** evaluaron de forma automatizada las funcionalidades críticas mediante el *framework* Godot Unit Testing (GUT). Se diseñaron ocho casos de prueba para la recuperación de preguntas por ODS, verificando que el sistema devolviera preguntas del objetivo correcto, evitara repeticiones mientras hubiera preguntas disponibles y reiniciara el ciclo al agotarse el conjunto. Todas las pruebas unitarias pasaron con éxito.

Las **pruebas de aceptación** se ejecutaron al cierre de cada iteración, con 18 casos de prueba vinculados a las historias de usuario. Las iteraciones 1, 2, 4 y 5 obtuvieron 100 % de aprobación. En la iteración 3 se detectó un defecto en la historia de usuario 9 (mostrar pregunta ODS): al superar los 50 caracteres, el texto de las opciones de respuesta se superponía con los bordes del panel. Se corrigió ajustando el tamaño de fuente y añadiendo saltos de línea automáticos, tras lo cual la iteración también alcanzó el 100 %.

Tabla Tabla 1 –Resumen de resultados de las pruebas de aceptación por iteración (elaboración propia).

Iteración	Casos de prueba	Aprobación	No conformidades
1	4	100 %	0
2	4	100 %	0
3	3	100 %*	0*
4	5	100 %	0
5	2	100 %	0
Total	18	100 %	0

*Tras la corrección del defecto identificado inicialmente.

Índice de aceptación del usuario

Para medir la aceptación del usuario se trabajó con una muestra de diez estudiantes de La Habana, entre 15 y 25 años, a quienes se les distribuyó el videojuego. Se aplicó un cuestionario basado en escala de Likert (1–5) con cinco secciones: experiencia general y jugabilidad, interfaz y diseño visual, rendimiento técnico, contenido educativo y relación con los ODS, y satisfacción global.

Tabla Tabla 2 –Resultados del cuestionario de satisfacción del usuario – Go Goals! Digital
(elaboración propia).

Categoría	Positivas	Neutrales	Negativas
Experiencia General y Jugabilidad	30	0	0
Interfaz y Diseño Visual	28	2	0
Rendimiento Técnico	10	0	0
Contenido Educativo y ODS	30	0	0
Satisfacción Global	10	0	0
Total	108	2	0

El *Customer Satisfaction Score* (CSAT), calculado como el porcentaje de respuestas positivas sobre el total, dio 108 positivas de 110 totales: un 98,18 %. Es un valor muy alto que respalda la calidad técnica, el diseño instruccional y la aceptación del videojuego por su público objetivo. Cabe destacar que todos los evaluadores dijeron que lo recomendarían a otras personas interesadas en aprender sobre sostenibilidad.

Discusión

Go Goals! Digital aporta una propuesta distinta dentro de los videojuegos educativos sobre ODS. Mientras que *World Rescue*, por ejemplo, aborda los ODS con minijuegos desconectados entre sí, aquí el aprendizaje se integra en una mecánica de tablero cohesiva que metaforiza el camino hacia la Agenda 2030, manteniendo la fidelidad pedagógica del juego original de Naciones Unidas.

El 98,18 % de aceptación en el cuestionario CSAT está por encima de los valores que suele reportar la literatura para videojuegos educativos (Hawlitshchek et al., 2022), lo que sugiere que combinar ABJ, Teoría del Flujo y Modelo TPACK dio buenos resultados. El hecho de que no hubiera respuestas negativas en cuatro de las cinco categorías indica que el diseño centrado en accesibilidad y retroalimentación inmediata funcionó bien para el público al que va dirigido.

Haber elegido Godot Engine, con su licencia MIT libre y capacidad de exportar a varias plataformas, resuelve varios problemas de accesibilidad del formato físico: ya no depende de la impresión a color, se puede distribuir gratis y funciona sin conexión a internet, algo especialmente útil en contextos educativos con conectividad limitada (UNICEF, 2022).

El banco de preguntas en JSON aborda directamente el problema del contenido estático del juego original, pues permite que educadores amplíen y adapten el contenido sin saber programar. Esto hace del videojuego un recurso que puede mejorarse de forma continua y adaptarse a distintos contextos culturales.

Comparado con enfoques puramente gamificados, donde se añaden mecánicas de juego en contextos que no lo son (Mabalay, 2025), el ABJ hace que el contenido educativo sea parte orgánica de la dinámica del juego: aprender no es una actividad aparte, sino el mecanismo central para avanzar. Esta integración, que encuentra respaldo en la Teoría del Flujo (Csikszentmihalyi, 1990), ayuda a explicar los altos niveles de satisfacción en experiencia general y contenido educativo.

Conclusiones

El desarrollo de *Go Goals! Digital* cumplió con el objetivo de contribuir a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la adaptación digital del juego de mesa oficial de las Naciones Unidas. Del trabajo realizado se desprenden las siguientes conclusiones:

El marco teórico construido sobre el ABJ, la Teoría del Flujo y el Modelo TPACK respaldó la pertinencia pedagógica de usar videojuegos para enseñar sostenibilidad, y sirvió de base científica para las decisiones de diseño.

El análisis de soluciones homólogas confirmó la originalidad de la propuesta: no se encontró ningún videojuego que adapte fielmente la mecánica de un juego de mesa oficial sobre ODS a un entorno digital interactivo. A la vez, el diagnóstico del *Go Goals!* físico puso en evidencia las limitaciones de accesibilidad, escalabilidad y rejugabilidad que justificaron su digitalización.

La metodología Extreme Programming, junto con Godot Engine y GDScript, permitió un desarrollo ágil con validación temprana de funcionalidades y ajustes continuos, lo que dio como resultado un producto con 100 % de aprobación en las pruebas de aceptación tras corregir el único defecto encontrado.

El 98,18 % de aceptación documentado con el cuestionario CSAT confirma que la solución cumple con lo que espera el público objetivo, y valida la combinación entre mecánicas lúdicas de tablero y contenido educativo sobre sostenibilidad.

Quedan abiertas varias líneas de trabajo futuro: ampliar el banco de preguntas con distintos niveles de complejidad para diferentes edades; implementar un sistema de logros y recompensas virtuales; diseñar una arquitectura de red para modo multijugador en línea; y adaptar la interfaz a plataformas móviles, lo que ampliaría considerablemente el alcance del recurso educativo.

Agradecimientos

El autor desea expresar su agradecimiento al tutor P.T., Ing. Juan Antonio Plasencia Soler, Dr. C., y al Ing. Oscar de Jesús Pacheco del Pino, por su orientación, supervisión y apoyo durante todo el proceso de investigación y desarrollo. Asimismo, agradece a la Facultad de Tecnologías Interactivas de la Universidad de las Ciencias Informáticas por las facilidades brindadas para la ejecución de este trabajo.

Referencias

- Aguilera, E. y de Roock, R. (2022). Digital game-based learning: Foundations, applications, and critical issues. In *Oxford Research Encyclopedia of Education*. Oxford University Press.
- Banco Mundial (2025). Programa de educación para américa latina y el caribe. <https://www.bancomundial.org/es/programs/educacion-america-latina-caribe>.
- Beck, K. y Andres, C. (2004). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley, 2 edition.
- Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987). Nuestro futuro común (informe brundtland). Documento ONU A/42/427.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.
- Fernández Galeote, D., Rajanen, M., Rajanen, D., Legaki, N.-Z., Langley, D. J., y Hamari, J. (2021). Gamification for climate change engagement: review of corpus and future agenda. *Environmental Research Letters*, 16(6):063004.
- Flood, S., Cradock-Henry, N. A., y Blackett, P. (2024). A collaborative adaptation game for promoting climate action: Minions of disruptions™. *Geoscience Communication*, 7(1):167–189.
- Godot Engine (2026). Godot 4.6.2 – motor de videojuegos de código abierto. <https://godotengine.org>.
- Godot Engine Documentation (2026). Documentación oficial de godot engine 4. <https://docs.godotengine.org>.
- Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 (2021). Informe nacional voluntario cuba 2021 sobre la agenda 2030. <https://www.mep.gob.cu/es/documento/informe-nacional-voluntario-cuba-2021-sobre-la-agenda-2030>.
- Hawlitshchek, F., Joeckel, S., y Wittstock, M. (2022). Gameful learning for a more sustainable world. *Business & Information Systems Engineering*, 64(4):459–482.
- Mabalay, A. A. (2025). Gamification for sustainability: A systematic review of applications, trends, and opportunities. *Computers in Human Behavior*, 165:108529.
- Martínez, L., Gimenes, M., y Lambert, E. (2023). Video games and board games: Effects of playing practice on cognition. *PLoS ONE*, 18(3):e0283654.

- Mishra, P. y Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6):1017–1054.
- Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>. Resolución A/RES/70/1.
- Naciones Unidas (2020). Go goals! board game. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/>. Official educational board game by the United Nations.
- Plass, J. L., Mayer, R. E., y Homer, B. D. (2020). *Handbook of Game-Based Learning*. MIT Press.
- Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill Education, 9 edition.
- República de Cuba (2019). Constitución de la república de cuba. Artículo 73: Derecho a la educación. Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria.
- Sommerville, I. (2021). *Software Engineering*. Pearson Education, 10 edition.
- UNESCO (2020). Education for sustainable development: A roadmap. <https://www.unesco.org/es/articles/educacion-para-el-desarrollo-sostenible-hoja-de-ruta>.
- UNESCO (2022). Global education monitoring report 2021/2: Non-state actors in education: Who chooses? who loses? https://en.unesco.org/gem-report/non-state_actors.
- UNESCO (2023). Los adolescentes tienen el doble de probabilidad de no ir a la escuela que los niños en edad escolar. <https://www.unesco.org/es/>.
- UNICEF (2022). La accesibilidad de la educación a distancia: Un informe sobre la brecha digital durante el covid-19. <https://coronavirus.onu.org.mx/>.
- Vanhove, S. (2024). *Learning GDScript by Developing a Game with Godot 4*. Packt Publishing.

Conflicto de interés

El autor declara que no existen conflictos de interés que puedan haber influido en los resultados o la interpretación de este trabajo. El autor autoriza la distribución y uso de su artículo.

Contribuciones de los autores

1. Conceptualización: Ruslan Alexei Martinez Campos.
2. Curación de datos: Ruslan Alexei Martinez Campos.
3. Análisis formal: Ruslan Alexei Martinez Campos.
4. Investigación: Ruslan Alexei Martinez Campos.
5. Metodología: Ruslan Alexei Martinez Campos.
6. Administración del proyecto: Ruslan Alexei Martinez Campos.
7. Software: Ruslan Alexei Martinez Campos.
8. Supervisión: Juan Antonio Plasencia Soler, Oscar de Jesús Pacheco del Pino.
9. Validación: Ruslan Alexei Martinez Campos.
10. Visualización: Ruslan Alexei Martinez Campos.
11. Redacción – borrador original: Ruslan Alexei Martinez Campos.
12. Redacción – revisión y edición: Ruslan Alexei Martinez Campos.

Financiación

Esta investigación no recibió financiación externa. Fue desarrollada como proyecto de culminación de estudios en la Facultad de Tecnologías Interactivas de la Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba.